

ANÁLISE DO MERCADO DE AÇÕES BRASILEIRO

COM PARALELISMO

GRUPO: Henrique Luan F., Luan Vitor C. D. e Lucas P. Sckenal



ESTRUTURA (1/3)

IGUAL EM AMBOS:

- Uso do OpenMP (por conta da função “omp_get_wtime()”);
- *#define* de repetição e nome do arquivo CSV a ser lido;
- Variáveis dos dados e nomes dos meses;
- Struct de registro;
- Etapa de leitura;
- Cálculos de mês;
- Estrutura do *loop for* na classe *main*;
- Formatação do print dos resultados.



ESTRUTURA (2/3)

EXCLUSIVO DO PARALELO:

- *#define* do número de threads (12 por padrão pelo número de meses);
- Variável da thread do mês (para mostrar qual cuidou de qual mês);
- Uso da função especial do OpenMP “*#pragma omp parallel for num_threads(THREADS)*” para realizar o paralelismo dentro do *loop for* da classe *main*, com cada thread cuidando de um ou mais meses;
- Estrutura de *loop for* extra no *print* dos resultados para mostrar qual *thread* cuidou de qual mês.



ESTRUTURA (3/3)

EXCLUSIVO DO SEQUENCIAL:

- Dentro do *loop for* da classe *main*, é analisado um mês de cada vez, em sequência.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Date,Symbol,Adj Close,Close,High,Low,Open,Volume												
2	2022-10-03,SMAB11,8.359999656677246,8.359999656677246,8.369999885559082,7.96999979019165,8.0,579.0												
3	2010-01-04,MMXM3,1599.1749267578125,1599.1749267578125,1599.1749267578125,1555.1378173828125,1556.39599609375,20984.0												
4	2010-01-05,MMXM3,1609.240478515625,1609.240478515625,1616.789794921875,1567.7198486328125,1600.43310546875,22586.0												
5	2010-01-06,MMXM3,1680.9580078125,1680.9580078125,1685.9908447265625,1599.1749267578125,1616.789794921875,37998.0												
6	2010-01-07,MMXM3,1698.5728759765625,1698.5728759765625,1704.8638916015625,1641.9537353515625,1660.8267822265625,33651.0												
7	2010-01-08,MMXM3,1712.4130859375,1712.4130859375,1748.9010009765625,1709.896728515625,1711.1549072265625,29992.0												
8	2010-01-11,MMXM3,1774.0650634765625,1774.0650634765625,1774.0650634765625,1724.9951171875,1737.5771484375,34910.0												
9	2010-01-12,MMXM3,1787.9052734375,1787.9052734375,1796.712646484375,1685.9908447265625,1741.351806640625,25556.0												
10	2010-01-13,MMXM3,1917.5001220703125,1917.5001220703125,1917.5001220703125,1800.4873046875,1804.2618408203125,58489.0												
11	2010-01-14,MMXM3,1948.955078125,1948.955078125,2008.090576171875,1914.983642578125,1925.04931640625,54328.0												
12	2010-01-15,MMXM3,1836.97509765625,1836.97509765625,1927.565673828125,1818.10205078125,1906.17626953125,39899.0												
13	2010-01-18,MMXM3,1874.72119140625,1874.72119140625,1906.17626953125,1859.622802734375,1878.495849609375,15044.0												
14	2010-01-19,MMXM3,1899.88525390625,1899.88525390625,1925.04931640625,1840.749755859375,1849.55712890625,19190.0												
15	2010-01-20,MMXM3,1859.622802734375,1859.622802734375,1893.59423828125,1799.22900390625,1887.30322265625,21980.0												
16	2010-01-21,MMXM3,1780.3560791015625,1780.3560791015625,1881.01220703125,1751.4173583984375,1872.204833984375,25614.0												
17	2010-01-22,MMXM3,1699.8310546875,1699.8310546875,1769.0322265625,1699.8310546875,1750.1591796875,24547.0												
18	2010-01-26,MMXM3,1685.9908447265625,1685.9908447265625,1726.2532958984375,1624.3389892578125,1673.4088134765625,33546.0												
19	2010-01-27,MMXM3,1669.63427734375,1669.63427734375,1721.2205810546875,1631.88818359375,1704.8638916015625,17263.0												
20	2010-01-28,MMXM3,1641.9537353515625,1641.9537353515625,1719.9622802734375,1610.498779296875,1718.7041015625,22693.0												



FIGURA 1: Dados Brutos do CSV do Dataset

```

• root@LUANVCD-PC:~/project# gcc -o sequencial app_sequencial.c -fopenmp
• root@LUANVCD-PC:~/project# ./sequencial

```

ANALISE DE DADOS - BOVESPA PROCESSAMENTO SEQUENCIAL

```

Arquivo: bovespa_stocks.csv
Registros analisados: 1031281
Repeticoes: 100

```

ESTATISTICAS MENSAIS:

Mes	Registros	Media	Maior	Menor	Volume total
Janeiro	91186	74.86	19200.19	0.01	154244006907
Fevereiro	78566	75.70	18360.18	0.01	148069410061
Marco	85285	74.85	19020.19	0.01	180025368848
Abril	81026	73.48	19200.19	0.11	149614357915
Mai	85847	72.14	16800.17	0.11	170712612698
Junho	83722	70.36	18300.18	0.11	157460169631
Julho	87963	69.47	19194.19	0.08	147718177319
Agosto	90988	69.36	49200.49	0.08	177003076301
Setembro	94803	66.40	19662.20	0.01	188143916498
Outubro	92040	67.75	19800.20	0.01	173574140587
Novembro	80832	69.52	19800.20	0.01	150684681772
Dezembro	79023	70.76	20700.21	0.01	144865748482

Tempo medio sequencial: 0.002471 segundos

```

root@LUANVCD-PC:~/project#

```

```

• root@LUANVCD-PC:~/project# gcc -o paralelo app_paralelo.c -fopenmp
• root@LUANVCD-PC:~/project# ./paralelo

```

ANALISE DE DADOS - BOVESPA PROCESSAMENTO PARALELO

```

Arquivo: bovespa_stocks.csv
Registros analisados: 1031281
Threads utilizadas: 12
Repeticoes: 100

```

ESTATISTICAS MENSAIS:

Mes	Registros	Media	Maior	Menor	Volume total
Janeiro	91186	74.86	19200.19	0.01	154244006907
Fevereiro	78566	75.70	18360.18	0.01	148069410061
Marco	85285	74.85	19020.19	0.01	180025368848
Abril	81026	73.48	19200.19	0.11	149614357915
Mai	85847	72.14	16800.17	0.11	170712612698
Junho	83722	70.36	18300.18	0.11	157460169631
Julho	87963	69.47	19194.19	0.08	147718177319
Agosto	90988	69.36	49200.49	0.08	177003076301
Setembro	94803	66.40	19662.20	0.01	188143916498
Outubro	92040	67.75	19800.20	0.01	173574140587
Novembro	80832	69.52	19800.20	0.01	150684681772
Dezembro	79023	70.76	20700.21	0.01	144865748482

DIVISAO DO TRABALHO:

```

Thread 1 -> Janeiro (91186 registros)
Thread 2 -> Fevereiro (78566 registros)
Thread 3 -> Marco (85285 registros)
Thread 4 -> Abril (81026 registros)
Thread 5 -> Maio (85847 registros)
Thread 6 -> Junho (83722 registros)
Thread 7 -> Julho (87963 registros)
Thread 8 -> Agosto (90988 registros)
Thread 9 -> Setembro (94803 registros)
Thread 10 -> Outubro (92040 registros)
Thread 11 -> Novembro (80832 registros)
Thread 12 -> Dezembro (79023 registros)

```

TEMPO MEDIO PARALELO: 0.000481 segundos

```

root@LUANVCD-PC:~/project#

```



FIGURA 2: Resultados Sequencial e c/ 12 Threads

$$S = \frac{T_{seq}}{T_{par}} \longrightarrow S = \frac{0,002471}{0,000481} \longrightarrow S = \sim 5,14$$

Explicação:

A aplicação em sua versão paralela com 12 threads, teve um speedup de execução, em média, de 5,14 vezes comparado com a versão sequencial.



$T_{overhead}$	= Tempo de Overhead
T_s	= Tempo Sequencial
T_p	= Tempo Paralelo
p	= Número de Threads

$$T_{overhead} = T_p - \frac{T_s}{p} \longrightarrow T_{overhead} = 0,000481 - \frac{0,002471}{12}$$

↓

$$T_{overhead} = 0,000276$$

Explicação:

A aplicação em sua versão paralela com 12 threads, teve de overhead, o equivalente a 0,000276 segundos a mais, de tempo de execução, em média.

$$E = \frac{S}{p}$$



$$E = \frac{5,137}{12}$$



$$E = \sim 0,428$$

ou

$$E = \sim 42,8\%$$

Explicação:

A aplicação em sua versão paralela com 12 threads, atingiu em média 42,8% de eficiência em seu uso das threads.

```

DIVISAO DO TRABALHO:
-----
Thread 1 -> Janeiro (91186 registros)
Thread 1 -> Fevereiro (78566 registros)
Thread 1 -> Marco (85285 registros)
Thread 1 -> Abril (81026 registros)
Thread 1 -> Maio (85847 registros)
Thread 1 -> Junho (83722 registros)
Thread 2 -> Julho (87963 registros)
Thread 2 -> Agosto (90988 registros)
Thread 2 -> Setembro (94803 registros)
Thread 2 -> Outubro (92040 registros)
Thread 2 -> Novembro (80832 registros)
Thread 2 -> Dezembro (79023 registros)
-----

TEMPO MEDIO PARALELO: 0.001275 segundos
=====

```

```

DIVISAO DO TRABALHO:
-----
Thread 1 -> Janeiro (91186 registros)
Thread 1 -> Fevereiro (78566 registros)
Thread 1 -> Marco (85285 registros)
Thread 2 -> Abril (81026 registros)
Thread 2 -> Maio (85847 registros)
Thread 2 -> Junho (83722 registros)
Thread 3 -> Julho (87963 registros)
Thread 3 -> Agosto (90988 registros)
Thread 3 -> Setembro (94803 registros)
Thread 4 -> Outubro (92040 registros)
Thread 4 -> Novembro (80832 registros)
Thread 4 -> Dezembro (79023 registros)
-----

TEMPO MEDIO PARALELO: 0.000668 segundos
=====

```

```

DIVISAO DO TRABALHO:
-----
Thread 1 -> Janeiro (91186 registros)
Thread 1 -> Fevereiro (78566 registros)
Thread 2 -> Marco (85285 registros)
Thread 2 -> Abril (81026 registros)
Thread 3 -> Maio (85847 registros)
Thread 3 -> Junho (83722 registros)
Thread 4 -> Julho (87963 registros)
Thread 4 -> Agosto (90988 registros)
Thread 5 -> Setembro (94803 registros)
Thread 5 -> Outubro (92040 registros)
Thread 6 -> Novembro (80832 registros)
Thread 6 -> Dezembro (79023 registros)
-----

TEMPO MEDIO PARALELO: 0.000722 segundos
=====

```

```

DIVISAO DO TRABALHO:
-----
Thread 1 -> Janeiro (91186 registros)
Thread 1 -> Fevereiro (78566 registros)
Thread 2 -> Marco (85285 registros)
Thread 2 -> Abril (81026 registros)
Thread 3 -> Maio (85847 registros)
Thread 3 -> Junho (83722 registros)
Thread 4 -> Julho (87963 registros)
Thread 4 -> Agosto (90988 registros)
Thread 5 -> Setembro (94803 registros)
Thread 6 -> Outubro (92040 registros)
Thread 7 -> Novembro (80832 registros)
Thread 8 -> Dezembro (79023 registros)
-----

TEMPO MEDIO PARALELO: 0.000743 segundos
=====

```

```

DIVISAO DO TRABALHO:
-----
Thread 1 -> Janeiro (91186 registros)
Thread 1 -> Fevereiro (78566 registros)
Thread 2 -> Marco (85285 registros)
Thread 2 -> Abril (81026 registros)
Thread 3 -> Maio (85847 registros)
Thread 4 -> Junho (83722 registros)
Thread 5 -> Julho (87963 registros)
Thread 6 -> Agosto (90988 registros)
Thread 7 -> Setembro (94803 registros)
Thread 8 -> Outubro (92040 registros)
Thread 9 -> Novembro (80832 registros)
Thread 10 -> Dezembro (79023 registros)
-----

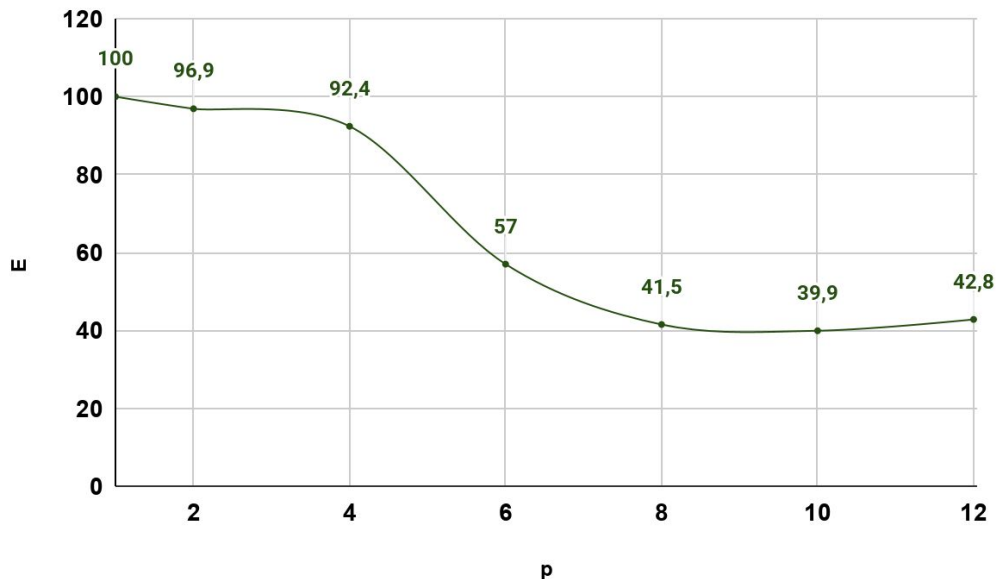
TEMPO MEDIO PARALELO: 0.000618 segundos
=====

```



FIGURA 3: Resultados c/ 2, 4, 6, 8 e 10 Threads

Threads	Tempo (s)	Speedup	Eficiência
Sequencial	0,002471	1,00x	100%
2	0,001275	1,93x	96,9%
4	0,000668	3,69x	92,4%
6	0,000722	3,42x	57,0%
8	0,000743	3,32x	41,5%
10	0,000618	3,99x	39,9%
12	0,000481	5,13x	42,8%



A aplicação, quando comparada a sua eficiência (E) com diferentes números de threads (p), demonstrou ser fortemente escalável, com alta eficiência até 4 threads.

LINKS



REPOSITÓRIO GITHUB:

https://github.com/LuanVitorCD/PP_AnaliseMercadoAcoesBR

DATASET UTILIZADO:

<https://www.kaggle.com/datasets/andrewmvd/brazilian-stock-market>

OBS.: O repositório Github tem o link do dataset também e prints em maior qualidade.

AGRADECEMOS PELA

ATENÇÃO!